UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

TRABALHO ACADÊMICO — REDES DE COMPUTADORES

Gabriel França

Davi Froemming

Frederico Brigido

Bruno Fetzer

Bruno Machado

# PROJETO DE REDES E AUTOMAÇÃO PARA UMA COOPERATIVA TRITÍCOLA

Santa Maria, RS

16 de novembro de 2026

Gabriel França
Davi Froemming
Frederico Brigido
Bruno Fetzer
Bruno Machado

# PROJETO DE REDES E AUTOMAÇÃO PARA UMA COOPERATIVA TRITÍCOLA

Trabalho acadêmico apresentado à disciplina de Redes de Computadores da Universidade Federal de Santa Maria como requisito parcial de avaliação.
Professor: Ronier Gutierrez

Santa Maria, RS
16 de novembro de 2026

## RESUMO

Este trabalho apresenta uma proposta de rede e automação para uma cooperativa fictícia de recebimento, beneficiamento e armazenagem de arroz, soja e trigo em Santa Maria, RS. A planta contempla portaria e balança, amostragem, moega, pré-limpeza, secagem, silos, expedição, oficina e administração. A arquitetura combina backbone de fibra entre zonas, switches de acesso, segmentação lógica, CLPs locais e sistema supervisório com histórico de dados. Sensores de temperatura, umidade, $CO_2$, vibração, corrente elétrica e nível apoiam o acompanhamento da qualidade dos grãos, a geração de alarmes e a manutenção preditiva. A representação no Cisco Packet Tracer tem finalidade didática e não substitui projeto executivo, avaliação de áreas classificadas ou validação por profissionais habilitados.


**Palavras-chave: armazenagem de grãos; redes industriais; IoT; manutenção preditiva.**

**SUMÁRIO**

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS ..... 5

2. CENÁRIO E PREMISSAS DE PROJETO ..... 5

3. PLANTA FÍSICA PROPOSTA ..... 5

4. EQUIPAMENTOS E JUSTIFICATIVAS ..... 6

5. ARQUITETURA FÍSICA E LÓGICA DA REDE ..... 8

5.1 Segmentação e endereçamento sugeridos ..... 9

5.2 Wi-Fi e sensores ..... 10

6. AUTOMAÇÃO E USO DOS DADOS ..... 10

6.1 Visualização e indicadores ..... 11

7. JUSTIFICATIVA DAS ESCOLHAS DE CONEXÃO ..... 11

8. OPERAÇÃO, DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA ..... 12

9. REPRESENTAÇÃO NO CISCO PACKET TRACER ..... 12

10. CONCLUSÃO ..... 13

REFERÊNCIAS ..... 14

## 1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

A cooperativa precisa conectar áreas administrativas, equipamentos de processo e sensores distribuídos por uma planta extensa. A rede deve transportar dados de produção sem depender de um único enlace longo de cobre exposto ao ruído elétrico, ao tráfego de máquinas e às condições ambientais da operação.

O objetivo é propor uma planta demonstrativa e uma arquitetura de rede que apoie o recebimento e a expedição, preserve a segregação dos lotes, monitore a armazenagem e ajude a detectar falhas antes da parada dos equipamentos. O Packet Tracer será usado como representação didática da topologia; a simulação não pretende reproduzir as características elétricas, de segurança ou de processo de uma instalação industrial real.

## 2. CENÁRIO E PREMISSAS DE PROJETO

A unidade é fictícia e situada em Santa Maria, RS. Considera-se operação com recebimento sazonal de arroz, soja e trigo, funcionamento em turnos e circulação de caminhões. Para dar escala ao desenho, assume-se terreno de aproximadamente **150 × 100 m**, área administrativa e de apoio, três conjuntos de silos com dois silos por produto, uma linha de recebimento/limpeza/secagem e uma área de expedição. Não são dados reais de uma cooperativa existente.

A capacidade de cada silo e os limites de processo não são fixados neste documento. Eles dependem de projeto civil, variedade, umidade inicial, tempo de armazenagem, equipamentos e procedimentos de qualidade. As regras de acionamento de secadores e aeradores devem ser validadas pela engenharia responsável e pelo responsável técnico de armazenagem.

## 3. PLANTA FÍSICA PROPOSTA

A implantação separa o fluxo de veículos do fluxo de pessoas e posiciona a sala de telecomunicações em área administrativa protegida, próxima ao centro da planta. Um backbone de fibra sai dessa sala em topologia estrela para os armários de rede da recepção, secagem, armazenagem e expedição.

1. Portaria e balança rodoviária: identificação do veículo e pesagem integrada ao sistema de gestão.

2. Classificação e amostragem: coleta de amostras e registro de produto, lote, umidade e impurezas antes da descarga.
3. Recepção e moega: descarga em área controlada, com sensores de nível/entupimento e câmera de operação.
4. Pré-limpeza e transporte: elevadores, correias e transportadores encaminham os grãos à secagem ou armazenagem.
5. Secagem e aeração: temperatura de processo, temperatura de mancais/motores, vibração, corrente e estado dos ventiladores.
6. Armazenagem: dois silos para cada produto (arroz, soja e trigo), termometria distribuída na massa, sensores ambientais e monitoramento de $CO_2$ em pontos de amostragem apropriados.
7. Expedição: balança, carregamento, identificação do lote e confirmação de saída.
8. Oficina e utilidades: manutenção, compressores e quadro de energia; sensores de vibração e energia nos ativos críticos.
9. Administração e sala técnica: servidores, firewall, núcleo de rede, UPS, estações do supervisório e gestão.

## 4. EQUIPAMENTOS E JUSTIFICATIVAS

As quantidades são estimativas para a planta fictícia e servem para dimensionamento inicial. A compra real exige levantamento de portas, alcance de rádio, temperatura, poeira, vibração, classificação de áreas e compatibilidade entre protocolos.

**Quadro 1 – Equipamentos propostos para a planta**

**1. Núcleo de rede L3 — Cisco Catalyst 9300 ou equivalente gerenciável**
**Conexão/host:** Ethernet 1/10 Gb/s; uplinks de fibra
**Localização:** Sala técnica
**Objetivo e justificativa:** Interliga VLANs e enlaces de fibra; equipamento gerenciável facilita segmentação e diagnóstico. Modelo é referência de classe, não dimensionamento final.

**2. Firewall/roteador de borda — Cisco Secure Firewall/roteador corporativo equivalente**
**Conexão/host:** WAN + Ethernet
**Localização:** Sala técnica, entre operadora e core
**Objetivo e justificativa:** Filtra tráfego externo e separa serviços publicados da rede operacional. O modelo deve ser dimensionado por throughput e suporte.

**3. Switches de acesso industriais — Switch gerenciável industrial Cisco IE ou equivalente**
**Conexão/host:** Fibra no uplink; cobre industrial nos equipamentos
**Localização:** Armários protegidos junto a recepção, secagem e silos
**Objetivo e justificativa:** Mantém trechos de cobre curtos e locais; diagnóstico de porta/VLAN e prioridade de tráfego. Seleção final depende de ambiente e alimentação.

**4. Access points — Cisco Catalyst AP ou equivalente empresarial**
**Conexão/host:** Ethernet/PoE; SSIDs separados

**Localização:** Administração e pontos de apoio; cobertura validada em campo
**Objetivo e justificativa:** Mobilidade para coletores e manutenção. Não usar Wi-Fi como único caminho de controle de máquina.

**5. CLP de processo — Siemens SIMATIC S7-1200 CPU 1214C ou equivalente (SIEMENS, s. d.)**
**Conexão/host:** Ethernet industrial; E/S locais 24 V
**Localização:** Painéis da recepção, secagem e aeração
**Objetivo e justificativa:** Lê sensores e executa sequências locais. O controle essencial continua no CLP mesmo se o supervisório/rede corporativa cair. O modelo Siemens tem E/S digitais e analógicas integradas; pode requerer módulos adicionais.

**6. Supervisório/Historian — Siemens WinCC Unified PC ou equivalente (SIEMENS, s. d.)**
**Conexão/host:** Ethernet/IP na VLAN OT
**Localização:** Servidor virtual/físico na sala técnica
**Objetivo e justificativa:** Telas de operação, alarmes, tendências, relatórios de lote e histórico. Não substitui proteções locais do CLP.

**7. Sensor de temperatura de processo — Pt100 + transmissor Siemens SITRANS TH320 (ou equivalente; SIEMENS, s. d.)**
**Conexão/host:** Pt100 3/4 fios no transmissor; 4–20 mA/HART ao CLP
**Localização:** Secador, mancais e pontos de processo definidos
**Objetivo e justificativa:** Sinal industrial robusto para distâncias de processo e integração analógica. Para massa de grãos, usar cabos de termometria próprios do silo, distribuídos em profundidade, ligados ao sistema de leitura apropriado.

**8. Termometria de silo — Cabos/sistema de termometria para grãos, fornecidos por integrador especializado**
**Conexão/host:** Barramento/RS-485 ou gateway do fabricante, conforme solução
**Localização:** Em cada silo, distribuídos na massa
**Objetivo e justificativa:** Detecta pontos de aquecimento ao longo do volume. A Embrapa destaca termometria associada à aeração no acompanhamento de grãos armazenados.

**9. Sensor de vibração — ifm VVB001 ou modelo VVB adequado ao porte/rotação do ativo (IFM ELECTRONIC, s. d.)**
**Conexão/host:** IO-Link via mestre; mestre Ethernet ao CLP/switch
**Localização:** Motores, redutores, ventiladores e elevadores críticos
**Objetivo e justificativa:** Permite acompanhar tendências de vibração e alertar sobre degradação mecânica. Selecionar variante após conhecer velocidade e porte do equipamento.

**10. Sensor de $CO_2$ — Vaisala GMP252 ou equivalente (VAISALA, s. d.), com instalação e amostragem definidas por especialista**
**Conexão/host:** Saída analógica/serial conforme versão e módulo de interface
**Localização:** Cabeçote/linha de amostragem do silo ou espaço monitorado, não enterrado sem validação
**Objetivo e justificativa:** $CO_2$ pode complementar o acompanhamento de atividade biológica no armazenamento. A medição não substitui amostragem, termometria nem avaliação técnica do lote.

**11. Umidade do grão — Medidor de umidade de grãos de bancada, modelo selecionado com o laboratório (ex.: DICKEY-john GAC 2500 ou equivalente)**
**Conexão/host:** USB/rede ou registro assistido, conforme versão
**Localização:** Laboratório de classificação ao lado da amostragem
**Objetivo e justificativa:** Registra a umidade por lote; a leitura deve ser vinculada à identificação do lote e a rotina de calibração. Não confundir com sensor de umidade relativa do ar.

**12. Umidade/temperatura ambiente — SHT85 da Sensirion ou sensor industrial equivalente com encapsulamento adequado**
**Conexão/host:** $I^2C$ apenas em módulo local; preferir transmissor industrial/gateway para o campo
**Localização:** Sala elétrica, sala técnica e ambientes de armazenagem

**Objetivo e justificativa:** Acompanha ambiente e risco de condensação. A interface I²C não deve percorrer longos cabos industriais sem conversor apropriado.

**13. Sensor de nível/rotação — Sensor industrial capacitivo/ultrassônico e chave de desalinhamento/rotação, marcas a especificar**

**Conexão/host:** 24 V/E/S CLP ou IO-Link
**Localização:** Moega, elevadores e pontos de transferência
**Objetivo e justificativa:** Detecta sobrecarga, falta de fluxo e condição anormal do transporte. Seleção conforme poeira, material, alcance e zona de instalação.

**14. Sensor de energia — Medidor trifásico com Modbus TCP/RTU, marca/modelo a especificar**

**Conexão/host:** RS-485 ou Ethernet via gateway
**Localização:** QGBT e alimentadores de secador, ventiladores e elevadores
**Objetivo e justificativa:** Relaciona consumo e tempo de operação a desvios de processo e condição do ativo.

**15. Câmeras IP — Câmera industrial/externa adequada ao local**

**Conexão/host:** Ethernet/PoE em VLAN de segurança
**Localização:** Portaria, moega e expedição
**Objetivo e justificativa:** Apoia conferência de fluxo e investigação operacional. Não deve ocupar a VLAN de controle.

**16. UPS — UPS online dimensionada para cargas críticas**

**Conexão/host:** Alimenta core, firewall, servidores e switches centrais
**Localização:** Sala técnica
**Objetivo e justificativa:** Evita interrupção brusca de rede e supervisório em quedas curtas; autonomia definida por cálculo de carga.

**17. Meio físico do backbone — Fibra óptica multimodo ou monomodo conforme distância/ópticos; cabo industrial blindado nas máquinas**

**Conexão/host:** Ethernet
**Localização:** Dutos/rotas protegidas, afastadas dos cabos de potência
**Objetivo e justificativa:** Fibra entre prédios reduz exposição a interferência eletromagnética e diferença de potencial entre estruturas. Nos trechos locais, cobre industrial blindado, aterramento correto e separação de potência reduzem ruído.

Observação de segurança: unidades de grãos podem apresentar poeira combustível e zonas com riscos específicos. Equipamentos e sensores instalados nessas zonas precisam ser selecionados e instalados conforme classificação de área, avaliação de risco e normas aplicáveis, com validação de profissional habilitado. Os modelos acima são referências acadêmicas; não atestam adequação para área classificada.

## 5. ARQUITETURA FÍSICA E LÓGICA DA REDE

A topologia física é uma estrela hierárquica: firewall de borda → switch core → switches de acesso por zona. Cada armário de acesso recebe um uplink de fibra dedicado. Dentro da zona, os switches atendem CLPs, gateways, câmeras e estações. Os sensores analógicos e IO-Link terminam em módulos de E/S ou mestres próximos ao equipamento; não se estende cabo de sensor diretamente até a sala técnica.

A rede corporativa e a rede de tecnologia operacional (OT) ficam separadas por VLANs e regras explícitas no firewall/roteamento. A comunicação entre supervisório, CLPs e

gateways deve liberar apenas os protocolos/portas necessários. Acesso remoto de manutenção passa por VPN, autenticação forte, janela aprovada e registro; não se publica CLP ou HMI diretamente na Internet.

### 5.1 Segmentação e endereçamento sugeridos

Bloco privado reservado: 10.40.0.0/16. Os endereços são exemplos e devem ser revisados contra redes já existentes.

**Quadro 2 – Segmentação lógica e endereçamento sugerido**

**VLAN 10 — ADM — 10.40.10.0/24**
**Equipamentos:** PCs administrativos e impressoras
**Regra principal:** Acesso a ERP/serviços aprovados; sem acesso direto a CLPs

**VLAN 20 — OT-CONTROLE — 10.40.20.0/24**
**Equipamentos:** CLPs, HMIs e E/S remotas
**Regra principal:** Acesso restrito a supervisório e estações de engenharia autorizadas

**VLAN 30 — OT-SUPERVISÃO — 10.40.30.0/24**
**Equipamentos:** SCADA, historian, gateway de dados
**Regra principal:** Lê dados dos CLPs; acesso administrativo limitado

**VLAN 40 — IOT-SENSORES — 10.40.40.0/24**
**Equipamentos:** Gateways de termometria, $CO_2$ e energia
**Regra principal:** Só comunica com broker/historian e serviços de gestão necessários

**VLAN 50 — CFTV — 10.40.50.0/24**
**Equipamentos:** Câmeras e gravador
**Regra principal:** Sem iniciação de conexões para OT ou ADM; visualização por estações autorizadas

**VLAN 60 — WIFI-CORP — 10.40.60.0/24**
**Equipamentos:** Notebooks e coletores corporativos
**Regra principal:** Autenticação empresarial e ACL para serviços necessários

**VLAN 70 — WIFI-VISITANTES — 10.40.70.0/24**
**Equipamentos:** Dispositivos de visitantes
**Regra principal:** Somente Internet, isolamento de clientes

**VLAN 99 — GERÊNCIA — 10.40.99.0/24**
**Equipamentos:** Gerência de switches/APs/UPS
**Regra principal:** Acesso só da estação de administração de rede

Gateways sugeridos: primeiro endereço utilizável de cada sub-rede (por exemplo, 10.40.20.1). Reservas DHCP para endpoints administrados; IP estático ou reserva para CLPs, switches, servidores, câmeras e gateways. O DNS/NTP fica em servidores internos controlados. O roteamento inter-VLAN é limitado por ACL/firewall com política de negação por padrão.

### 5.2 Wi- Fi e sensores

SSIDs propostos: COOP-CORP (WPA2/3-Enterprise ou mecanismo empresarial compatível), COOP-VISITANTE (isolado e apenas Internet) e COOP-IOT somente quando um sensor/gateway realmente depender de Wi-Fi. Sensores fixos críticos devem preferir ligação cabeada local ou gateway industrial. Não se presume cobertura Wi-Fi dentro de silos metálicos; medições de rádio no local são necessárias.

LoRaWAN pode ser avaliado para sensores esparsos e de baixo consumo, mas não para comandos em tempo real ou malhas de segurança. A cobertura, faixa de frequência permitida, antenas, gateway e conformidade local precisam ser validados antes da implantação. Uma solução cabeada/industrial ou rádio licenciado pode ser mais adequada em certas zonas.

## 6. AUTOMAÇÃO E USO DOS DADOS

10. Recebimento: leitura da balança, código do lote e resultado do laboratório são associados antes da descarga. Divergência de produto/lote gera alerta para o operador.
11. Transporte: nível alto na moega, falta de rotação ou desalinhamento suspende a sequência correspondente no CLP e gera alarme. Intertravamentos de segurança permanecem locais e seguem o projeto de segurança de máquinas.
12. Secagem: temperatura, umidade do grão e estado do secador são registrados por lote. A lógica de secagem usa receita aprovada por produto e decisão do operador; limites não são inferidos pelo modelo de rede.
13. Aeração: o supervisório compara termometria do silo e condições ambientais; recomenda janela de aeração. O comando automático só ocorre quando a estratégia agronômica e os permissivos elétricos/mecânicos foram validados.
14. Armazenagem: tendências de temperatura e $CO_2$ apontam anomalias para inspeção. A Embrapa (2023) descreve a termometria distribuída e o monitoramento de $CO_2$ como meios de observar condições de conservação; a interpretação depende da cultura, da estrutura e do responsável técnico.
15. Manutenção preditiva: a série temporal de vibração, corrente e temperatura dos motores cria uma linha de base por ativo. Desvio persistente abre ordem de inspeção; alerta não deve parar automaticamente um equipamento sem regra de processo e análise de risco.

16. Ar-condicionado da sala técnica: sensor de temperatura/umidade local, contatos de falha do HVAC e temperatura dos racks geram aviso antecipado. A equipe verifica filtros, ventiladores, condensado e alimentação antes de ocorrer sobretemperatura.
17. Expedição: lote, pesagem e destino são vinculados; o sistema registra horário, operador e confirmação de carregamento.

### 6.1 Visualização e indicadores

O operador acompanha sinótico da planta, estado dos equipamentos, alarmes ativos, temperatura por silo, curva de $CO_2$, condição de ventiladores/secadores e lotes em processo no SCADA. O responsável pela qualidade consulta histórico e exporta relatórios por lote. A manutenção acompanha painel por ativo com tendência de vibração, corrente, temperatura e intervenções. A gerência recebe indicadores de disponibilidade, tempo parado, consumo por tonelada, tempo de fila e alarmes recorrentes.

Os dados devem ser guardados com horário sincronizado, unidade, identificação do sensor, silo/lote, estado de qualidade e trilha de alteração. Retenção, backup e política de acesso devem ser definidos pela cooperativa. Alarmes críticos também precisam de sinalização local para não depender exclusivamente de tela ou Internet.

## 7. JUSTIFICATIVA DAS ESCOLHAS DE CONEXÃO

- Fibra entre prédios/zonas: reduz a captação de ruído elétrico e evita compartilhar um longo enlace metálico com motores, inversores e cabos de potência. Também permite manter enlaces dedicados e monitoráveis. O percurso deve usar duto protegido e ter redundância se a análise de disponibilidade justificar.
- Ethernet industrial nos painéis: adequada para comunicação estável entre CLPs, E/S e supervisório em rotas controladas. Blindagem, aterramento, conectores, distância e segregação física devem seguir o fabricante e as práticas de instalação.
- IO-Link ou 4–20 mA em campo: encurta a ligação de sensores ao módulo de aquisição e fornece diagnóstico/sinal apropriado ao ambiente industrial. A interface escolhida depende da distância e do sensor.
- Wi-Fi em mobilidade: evita cabo atravessando áreas de circulação para coletores e manutenção; sua cobertura deve ser medida. Não é usado como enlace exclusivo de controle.

- Por que não levar Cat5e comum até todo sensor: rotas próximas a motores, inversores, estruturas metálicas e tráfego de veículos aumentam exposição a dano e interferência; longos trechos de cobre também conectam potenciais de aterramento diferentes. A solução proposta mantém cobre industrial curto junto às máquinas e usa fibra no backbone. Não se afirma que Cat5e falharia inevitavelmente; o risco depende da instalação, blindagem, aterramento, distância e ambiente.

## 8. OPERAÇÃO, DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA

- VLANs e ACLs separam usuários, CFTV, gestão, sensores e controle.
- Contas individuais, menor privilégio, MFA em acesso remoto e registro de mudanças.
- Backup de projetos de CLP, SCADA, configuração de rede e banco de dados em local protegido; teste periódico de restauração.
- UPS para núcleo, firewall, servidores e enlaces essenciais; autonomia definida por estudo de carga.
- Monitoramento de perda de enlace, temperatura dos armários, uso de portas, falha de alimentação e sincronismo de horário.
- Porta de switch não utilizada desabilitada; configuração e firmware sob processo de mudança e janela operacional.
- Rede OT sem acesso direto à Internet; atualizações mediadas e testadas antes da produção.
- Plano local de operação degradada para perda de servidor, enlace ou energia; CLPs mantêm os permissivos e controles previstos no projeto.

## 9. REPRESENTAÇÃO NO CISCO PACKET TRACER

O arquivo cooperativa tritícola.pkt deve servir como diagrama demonstrativo, sem necessidade de configuração funcional: um roteador/firewall de borda, um switch core, switches de acesso nomeados por área, um servidor de supervisão, estações ADM/OT, access point e terminais genéricos rotulados como gateways/sensores. Utilize caixas/áreas e notas para identificar Recepção, Secagem, Silos, Expedição e Administração. Linhas sólidas podem representar fibra/backbone e cobre; linhas pontilhadas podem representar Wi-Fi/telemetria. O Cisco Packet Tracer não modela fielmente sensores industriais e termometria de silos; esses itens são simbólicos.

## 10. CONCLUSÃO

A proposta integra conectividade administrativa e industrial com segmentação, fibra entre zonas, controle local por CLPs e coleta organizada de dados. O maior ganho esperado é transformar leituras dispersas de qualidade e condição mecânica em alarmes e histórico vinculados a silos, equipamentos e lotes. A arquitetura é demonstrativa: projeto executivo exige planta civil real, medição de rádio, cálculo de capacidade, classificação de áreas, análise de risco, requisitos de disponibilidade e validação dos limites por profissionais responsáveis.

## REFERÊNCIAS

DICKEY-john. GAC 2500-INTL. [s. d.]. Disponível em: https://dickey-john.com/products/moisture-testers/benchtop/gac-2500-intl/. Acesso em: 2 nov. 2026.

EMBRAPA. Armazenamento do grão de soja com qualidade: princípios importantes a serem observados. Circular Técnica 196, 2023. Disponível em: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1155426/1/Circ-Tec-196.pdf. Acesso em: 2 nov. 2026.

EMBRAPA. Armazenamento — Arroz. Agência de Informação Tecnológica, [s. d.]. Disponível em: https://www.embrapa.br/en/web/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/arroz/pos-producao/armazenamento. Acesso em: 2 nov. 2026.

IFM ELECTRONIC. VVB IO-Link vibration sensor: select products. [s. d.]. Disponível em: https://www.ifm.com/us/en/us/learn-more/vibration/vvb0/io-link-vibration-select-products. Acesso em: 2 nov. 2026.

SENSIRION. SHT85 humidity and temperature sensor. [s. d.]. Disponível em: https://sensirion.com/products/catalog/SHT85. Acesso em: 2 nov. 2026.

SIEMENS. SIMATIC S7-1200 — CPU 1214C. [s. d.]. Disponível em: https://mall.industry.siemens.com/mall/en/DE/Catalog/Product/?SiepCountryCode=DE&mlfb=6ES7214-1AG40-0XB0. Acesso em: 2 nov. 2026.

SIEMENS. SIMATIC WinCC Unified. [s. d.]. Disponível em: https://www.siemens.com/en-us/products/simatic-wincc/unified/. Acesso em: 2 nov. 2026.

SIEMENS. SITRANS TH320/TH420 — compact operating instructions. [s. d.]. Disponível em: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/885/109780885/att_1026759/v1/A5E41865021-ACen_TH320420_TR320420_TF320420_COI_en-US.pdf. Acesso em: 2 nov. 2026.

VAISALA. $CO_2$ Probe GMP252. [s. d.]. Disponível em: https://www.vaisala.com/en/products/instruments-sensors-and-other-measurement-devices/instruments-industrial-measurements/gmp252. Acesso em: 2 nov. 2026.